فصل ۳: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

1. انسان در گذشته پوشاك خود را از مواد $\frac{\text{طبیعی}}{\text{طبیعی و مصنوعی}}$ مانند پشم گوسفند و شتر، پوست و چرم، پنبه و ...تهیه می کرد.
2. موفقیت صنعت نساجی در گروِ تأمین $\frac{\text{پنبه و پشم}}{\text{الیاف}}$ مورد نیاز بود.
3. در طول چند دهه، انواع گوناگونی از الیاف $\frac{\text{ساختگی}}{\text{طبیعی}}$ بر پایهٔ نفت، شناسایی و تولید شد؛ الیافی که جایگزین الیاف $\frac{\text{ساختگی}}{\text{طبیعی}}$ شد و امروزه بخش $\frac{\text{عمده}}{\text{کمی از}}$ پوشاك را تشکیل می دهد.
4. آمارها نشان می دهند که در سال ۲۰۱٤ میلادی $\frac{\text{نزدیك به}}{\text{بیش از}}$ صد میلیون تن انواع الیاف در جهان تولید و مصرف شده است.
5. الیاف ساختگی، الیافی هستند که در طبیعت یافت نمی شود بلکه از واکنش بین مواد شیمیایی در $\frac{\text{آزمایشگاه ها}}{\text{شرکت های پتروشیمی}}$تولید می شوند.
6. $\frac{\text{اغلب}}{\text{برخی}}$ فراورده های پتروشیمیایی برای تولید انواع گوناگون الیاف مانند پلی استر، نایلون و... به کار می روند.
7. از الیاف مصنوعی افزون بر تهیهٔ پارچه و پوشاك، به طور $\frac{\text{محدودی}}{\text{گسترده ای}}$ در تهیهٔ انواع پوشش ها، ظروف نچسب، یکبار مصرف و پلاستیکی، فرش، پرده و... استفاده می شود.
8. آمارها نشان می دهد که حدود $\frac{\text{نیمی}}{\text{یک سوم}}$ از لباس های تولیدی در جهان از پنبه تهیه می شود.
9. الیاف پنبه از $\frac{\text{گلوکز}}{\text{سلولز}}$ تشکیل شده، زنجیری بسیار بلند که از اتصال شمار $\frac{\text{اندکی از}}{\text{بسیار زیادی}}$ مولکول $\frac{\text{گلوکز}}{\text{سلولز}}$ به یکدیگر ساخته می شود.
10. اندازه اندازهٔ مولکول سلولز $\frac{\text{بزرگ}}{\text{کوچک}}$ است.
11. مادهٔ مولکولی، ماده ای است که ذره های سازندهٔ آن مولکول ها هستند. برای مثال $\frac{\text{کربی دی اکسید}}{\text{پتاسیم کلرید}}$ نمونه ای از این ترکیب ها است.
12. سلولز و نشاسته، $\frac{\text{پلیمر}}{\text{ماده مولکولی}}$ اند.
13. $\frac{\text{پلیمرها}}{\text{مواد مولکولی}}$ کوچك اند و شمار اتم های سازندهٔ آنها کم، در نتیجه جرم مولی آنها کم تا متوسط است.
14. $\frac{\text{هیدروکربن ها}}{\text{پروتئین موجود در پشم}}$ بسیار بزرگ است به طوری که شمار اتم های آنها به ده ها هزار می رسد، از این رو به درشت مولکول معروف اند.
15. پلیمری شدن واکنشی است که در آن مولکول های $\frac{\text{کوچك}}{\text{بزرگ}}$ در شرایط مناسب $\frac{\text{به یکدیگر متصل}}{\text{از یکدیگر جدا}}$ می شوند و مولکول هایی با زنجیرهای $\frac{\text{کوتاه}}{\text{بلند}}$ و جرم مولی $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ تولید می کنند.
16. هرگاه گاز $\frac{\text{اتن}}{\text{اتین}}$ را در فشار بالا گرما دهیم، جامد $\frac{\text{سفید}}{\text{زرد}}$ رنگی به دست می آید. بررسی ها نشان می دهد که جرم مولی این فراورده، اغلب ده ها هزار گرم بر مول است.
17. با دقت در ساختار پلی اتن در می یابید که هیدروکربنی $\frac{\text{سیرشده}}{\text{سیرنشده}}$ است.

18. در واکنش پلیمری شدن اتن از پیوندهای $\frac{\text{یگانه}}{\text{دوگانه}}$ در اتن شکسته شده و مولکول های اتن از سوی اتم های $\frac{\text{کربن}}{\text{هیدروژن}}$ به یکدیگر متصل می شوند. با ادامهٔ این روند، شمار $\frac{\text{زیادی}}{\text{کمی}}$ از مولکول های اتن به یکدیگر افزوده شده و مولکول هایی با زنجیر کربنی بلند ایجاد می شوند.

19. به $\frac{\text{واکنش دهنده ها}}{\text{فرآورده ها}}$ در واکنش پلیمری شدن، مونومر($\frac{\text{تک پار}}{\text{بسپار}}$) می گویند.

20. تعیین تعداد دقیق مونومرهای شرکت کننده در یك واکنش پلیمری شدن ممکن $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

21. قاعده ای برای اتصال شمار مونومرها به یکدیگر ارائه $\frac{\text{شده}}{\text{نشده}}$ است.

22. برای پلیمرها $\frac{\text{می توان}}{\text{نمی توان}}$ فرمول مولکولی دقیقی نوشت.

23. با تغییر مونومر، پلیمری جدید با ساختار و خواص متفاوت $\frac{\text{می توان}}{\text{نمی توان}}$ تهیه کرد.

24. $\frac{\text{همه ی}}{\text{برخی}}$ ترکیب های آلی که در ساختار خود پیوند دوگانهٔ کربن کربن در زنجیر کربنی داشته باشند، می توانند در این نوع واکنش پلیمری شدن شرکت کنند.

25. $\frac{\text{همه ی}}{\text{برخی}}$ ترکیب های سیر نشده و حاوی چنین پیوندی در زنجیر کربنی می توانند در صنایع پتروشیمی با تأمین شرایط مناسب واکنش داده و پلیمرهای گوناگونی تولید کنند.

26. کاربرد پلیمر پلی سیانو اتن در $\frac{\text{ظروف یکبار مصرف}}{\text{پتو}}$ و کاربرد پلی استیرن در $\frac{\text{ظروف یکبار مصرف}}{\text{پتو}}$ است.

27. کاربرد پلی وینیل کلرید در $\frac{\text{سرنگ}}{\text{کیسه ی خون}}$ و کاربرد پلی پروپن در $\frac{\text{سرنگ}}{\text{کیسه ی خون}}$ است.

28. تفلون نام تجاری ، $\frac{\text{پلی تترافلوئورواتن}}{\text{پلی وینیل کلرید}}$ است.

29. تفلون، نقطهٔ ذوب $\frac{\text{پایینی}}{\text{بالایی}}$ دارد و در برابر گرما مقاوم $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$. این پلیمر از نظر شیمیایی $\frac{\text{بی اثر}}{\text{واکنش پذیر}}$ است و با مواد شیمیایی واکنش $\frac{\text{می دهد}}{\text{نمی دهد}}$ ، در حلال های آلی حل $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و نچسب است.

30. پلی اتن یکی از مهم ترین پلیمرهای ساختگی است که سالانه $\frac{\text{میلیون ها}}{\text{میلیارد ها}}$ تن از آن در شرکت های پتروشیمی تولید شده و برای ساخت وسایل گوناگون استفاده می شود.

31. کالاهای ساخته شده از پلی اتن ویژگی های گوناگونی دارند. برخی مانند کیسهٔ پلاستیک موجود در مغازه ها و فروشگاه ها $\frac{\text{شفاف}}{\text{کدر}}$ بوده و $\frac{\text{کمی انعطاف پذیرند}}{\text{محکم هستند}}$ درحالی که برخی دیگر مانند لوله های پلاستیکی، دبه های آب یا بطری شیر $\frac{\text{شفاف}}{\text{کدر}}$ و $\frac{\text{انعطاف پذیر تر}}{\text{محکم تر}}$ هستند.

32. اتن در شرایط گوناگون، با انجام واکنش پلیمری شدن فراورده هایی با ساختار $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ پدید می آورد.

33. نوعی پلی اتن، چگالی کمتری داشته و $\frac{\text{شفاف}}{\text{کدر}}$ است، از این رو به پلی اتن سبک معروف است در حالی که پلی اتن سنگین، چگالی بیشتری داشته و $\frac{\text{شفاف}}{\text{کدر}}$ است.

34. پلی استرها دسته ای ازپلیمرهای جدید هستند که از اتم های C، H و $\frac{O}{N}$ تشکیل شده اند.

35. استرها دسته ای از مواد آلی هستند که منشأ بوی خوش شکوفه ها، گل ها، عطرها و نیز بو و طعم میوه ها هستند. برای نمونه، بو و طعم خوش آناناس به دلیل وجود $\frac{\text{متیل اتانوات}}{\text{اتیل بوتانوات}}$ در آن است.

36. گروه عاملی $\frac{\text{اتری}}{\text{استری}}$ از واکنش یك الکل با یك کربوکسیلیك اسید ایجاد می شود.

37. الکل های یک عاملی را می توان با فرمول $\frac{ROH}{ROOH}$ نشان داد که در آن، R یک زنجیر هیدروکربنی است.

38. $\frac{\text{متانوئیک(فورمیک)}}{\text{اتانوئیک(استیک)}}$ اسید ، بر اثر گزش مورچهٔ سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزیدگی می شود.

39. $\frac{\text{متانوئیک(فورمیک)}}{\text{اتانوئیک(استیک)}}$ یك اسید دو کربنی است که یکی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزانه است و در سرکه وجود دارد.

40. با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ها، نیروی $\frac{\text{هیدروژنی}}{\text{وان دروالس}}$ بر $\frac{\text{هیدروژنی}}{\text{وان دروالس}}$ غلبه می کند و ویژگی ناقطبی الکل $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

41. مولکول الکل دو بخش قطبی و ناقطبی دارد. زنجیر هیدروکربنی، بخش $\frac{\text{قطبی}}{\text{ناقطبی}}$ مولکول و گروه عاملی هیدروکسیل، بخش $\frac{\text{قطبی}}{\text{ناقطبی}}$ مولکول را تشکیل می دهد.

42. در الکل های کوچك و تا $\frac{\text{چهار}}{\text{پنج}}$ کربن، بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد و الکل در آب محلول است.

43. ویژگی چربی دوستی الکل ها با افزایش شمار اتم های کربن، $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

44. هرچه شمار اتم های کربن الکل ها بیشتر شود، ویژگی آب گریزی آنها $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

45. در ترکیب های آلی مانند الکل ها و کربوکسیلیک اسید ها که دو بخش قطبی و ناقطبی دارند، با افزایش طول زنجیر کربنی بخش $\frac{\text{قطبی}}{\text{ناقطبی}}$ بزرگ تر می شود، قطبیت مولکول $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد و انحلال پذیری آن در آب $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ می شود.

46. مصرف بیش از اندازهٔ ویتامین $\frac{C}{A}$ برای بدن مشکل خاصی ایجاد نمیکند.

47. یکی از ویژگی های مهم و کاربردی کربوکسیلیک اسیدها و الکل ها، واکنش میان آنهاست. این مواد در شرایط مناسب واکنش می دهند و با $\frac{\text{گرفتن}}{\text{از دست دادن}}$ آب، به استر تبدیل می شوند.

48. پنتیل اتانوات در $\frac{\text{موز}}{\text{انگور}}$ ، اتیل هپتانوات در $\frac{\text{موز}}{\text{انگور}}$ و $\frac{\text{متیل بوتانوات}}{\text{اتیل بوتانوات}}$ در سیب وجود دارد.

49. با استفاده از کربوکسیلیک اسیدها و الکل های $\frac{\text{تک}}{\text{دو}}$ عاملی گوناگون، پلی استرهایی با ساختار متفاوت و گوناگون می توان تهیه کرد.

50. عامل $\frac{\text{آمینی}}{\text{آمیدی}}$ از واکنش اسید آلی با $\frac{\text{آمین}}{\text{آمید}}$ به دست می آید.

51. $\frac{\text{متیل آمین}}{\text{آمونیاک}}$ ، ساده ترین آمین است.

52. وجود اتم $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{اکسیژن}}$، خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی به آمین ها داده است.

53. واکنش تولید پلی آمید شبیه به تولید پلی استر است با این تفاوت که به جای گروه عاملی $\frac{\text{الکل}}{\text{کربوکسیل}}$، گروه عاملی آمین با گروه $\frac{\text{الکل}}{\text{کربوکسیل}}$ واکنش می دهد.

54. پوشاك دوخته شده از کولار $\frac{\text{سبک}}{\text{سنگین}}$ و بسیار محکم بوده و در برابر ضربه، خراش و بریدگی مقاوم است.

55. کولار از فولاد هم جرم خود $\frac{\text{پنج}}{\text{ده}}$ برابر مقاوم تر است. از کولار در تهیهٔ تایر اتومبیل، قایق بادبانی، لباس های مخصوص مسابقهٔ موتورسواری و جلیقه های ضدگلوله استفاده می شود.

56. $\frac{\text{نشاسته}}{\text{سلولز}}$، پلی ساکاریدی است که از اتصال مولکول های گلوکز به یکدیگر تشکیل شده است.

57. نشاسته هنگام گوارش (که از $\frac{\text{دهان}}{\text{معده}}$ آغاز می شود) به گلوکز تبدیل می گردد.

58. مولکول های نشاسته در شرایط مناسب مانند محیط مرطوب با کاتالیزگر یا محیط گرم و مرطوب به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ به مونومرهای سازنده (گلوکز) تبدیل می شوند و مزهٔ شیرین ایجاد میکنند.

59. استرها در شرایط مناسب با آب واکنش می دهند و به الکل و اسید آلی سازنده تبدیل می شوند.این واکنش به $\frac{\text{آبکافت}}{\text{پلیمری شدن}}$ استر ها معروف است.

60. مواد زیست تخریب پذیر موادی هستند که در طبیعت توسط جانداران ذره بینی به مولکول های $\frac{\text{ساده}}{\text{پیچیده}}$ و کوچك مانند کربن دی اکسید، متان، آب و... تبدیل می شوند. پلیمرهای $\frac{\text{طبیعی}}{\text{مصنوعی}}$ زیست تخریب پذیرند.

61. با توجه به اینکه هر نوع پوشاك تاریخ مصرفی دارد می توان گفت پس از مدتی تار و پود آنها سست و پوسیده می شوند زیرا مولکول های پلیمر سازندهٔ آنها با مولکول های موجود در محیط پیرامون واکنش می دهند و $\frac{\text{برخی}}{\text{همهٔ}}$ از پیوندهای موجود در ساختار آنها مانند پیوند استری یا آمیدی شکسته می شوند.

62. به طور کلی واکنش آبکافت پلی استرها و پلی آمید ها $\frac{\text{کند}}{\text{بسیار کند}}$ است.

63. پلیمرهای حاصل از هیدروکربن های $\frac{\text{سیرشده}}{\text{سیرنشده}}$، به انجام واکنش تمایلی ندارند.از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و استفاده از این پلیمرها الگوی مصرف مطلوبی $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

64. شیر ترش شده دارای $\frac{\text{لاکتیک}}{\text{استیک}}$ اسید است.

65. نخست $\frac{\text{نشاستهٔ}}{\text{سلولز}}$ موجود درفراورده های کشاورزی مانند سیب زمینی، ذرت و نیشکر را به لاکتیك اسید تبدیل کرده، سپس از واکنش پلیمری شدن آن در شرایط مناسب پلی لاکتیك اسید تولید میکنند.